

Теоретические основы информатики

Разделы	Темы
Информация и данные	Основные понятия информатики Кодирование информации
Двоичная математика	Системы счисления Битовые операции
Модели и структуры данных	Типы данных Структуры данных
Хранение и обработка данных	Структурированные файлы Парсинг данных Регулярные выражения
Методы информатики	Алгоритмизация Сортировка

Беляков Андрей Юрьевич

к.т.н., доцент

gitverse.ru/band/TOI

Тема 10

Раздел 5. Методы информатики

Тема 10

Алгоритмизация

- Способы описания алгоритмов.
- Оценка сложности алгоритмов.

Тема 11

Сортировка

- Методы сортировки сложностью $O(n^2)$.
- Методы сортировки сложностью $O(n * \log n)$.



Методы информатики

Методы	Цель	Ключевые примеры
Алгоритмические	Как Решить Задачу	Поиск, сортировка, жадные алгоритмы, динамическое программирование, рекурсивные алгоритмы
Структурные	Как организовать данные	Типы данных, структуры данных, абстракция, инкапсуляция, наследование, хеширование, индексирование, кодирование, сжатие данных
Математические	Как описать процесс	Теория множеств, математическая логика, теория графов, теория вероятностей, дискретная математика
Системные	Как построить ИС	Системный анализ, архитектура приложений, контейнеризация, распределённые вычисления, аутентификация, безопасность
Инженерные	Как реализовать и отлаживать ИС	Компиляция, тестирование, оптимизация, отладка, рефакторинг

Тема 10

Алгоритмизация

Вопрос 1:

Способы описания алгоритмов

Вопрос 2:

Оценка сложности алгоритмов

Понятие, области применения, синтаксис



Регулярные выражения - это специальные текстовые строки, которые используются в качестве шаблонов для сопоставления с наборами других строк

Области применения:

- поиск и замена в текстовых редакторах
- валидация данных (email, телефон, пароль)
- парсинг HTML/логов
- в утилитах UNIX (grep, sed, awk)

Regular expression

- два подхода к реализации функционала **re**

автоматный (Java, JavaScript) - гарантирует линейное время, быстрый, не поддерживает обратные ссылки

рекурсивный (Python, Perl, Notepad++) - поддерживает обратные ссылки, гибкий, медленнее, может зависать

обратные ссылки (Backreferences), опережающие/ретроспективные проверки (lookahead/lookbehind), группы могут приводить к catastrophic backtracking – время поиска растёт экспоненциально

Контрольные вопросы

- понятие регулярное выражение
- области применения регулярок
- что такое **литерал** и **метасимвол**
- **классы символов**
- квантификаторы (жадность и ленивость)
- группы символов



Вопрос 2

Практические примеры поиска и замены в строках

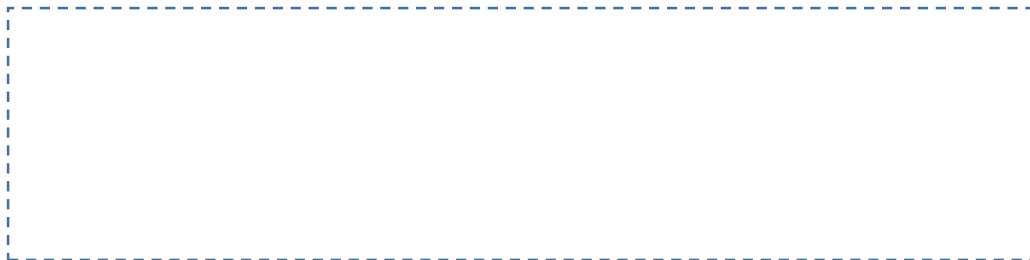


- особенности реализации теории регулярок на практике
- на примерах реализации в Python
- какая библиотека и способы её использования
- какие есть методы
- как именно применять синтаксис регуляро

Литералы

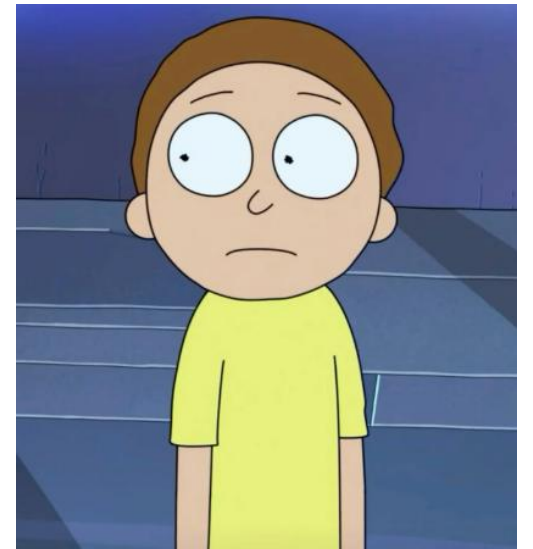
Литерал - это символ или последовательность символов, обозначают сами себя

Два способа использования регулярок:
метод скомпилированного паттерна или функция модуля `re`



Контрольные вопросы

- библиотека в Python для подключения функционала регулярок ?
- какие два способа **использования регулярок в Python ?**
- **основные методы/функции регулярок в Python ?**
- **флаги (модификаторы)**
- **как использовать символьные классы**
- **инвертированный символьный класс**
- особенности использования обратных ссылок



Теоретические основы информатики

Раздел 5. Методы информатики

Тема 10: Алгоритмизация

2026

Беляков Андрей Юрьевич